

veya

$$(1 + xe^{xy}) \frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0$$

1. hafta

elde ederiz. Böylece (7) bağıntısı, kapalı fonksiyon teoremi tarafından garanti edilmiş bazı aralıklarda bir kapalı çözümdür. ♦

Örnek 5 Her C sabiti için $4x^2 - y^2 = C$ bağıntısının

(9) $y \frac{dy}{dx} - 4x = 0$

$\Rightarrow 8x - 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow y \frac{dy}{dx} - 4x = 0$

ın bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

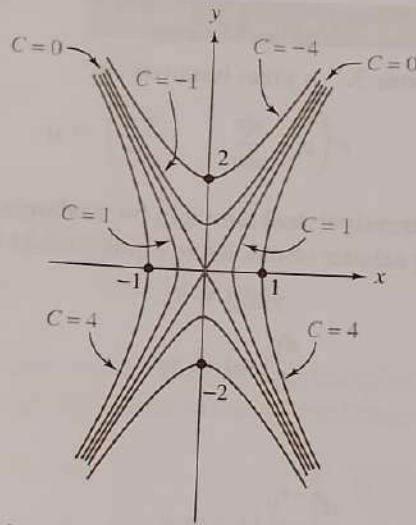
$C = 0, \pm 1, \pm 4$ için çözüm eğrilerini çiziniz. (Bu tip bütün çözümlerin topluluğuna çözümlerin bir parametrelili ailesi diyoruz.)

Çözüm $4x^2 - y^2 = C$ denkleminin x e göre kapalı türevini aldığımızda (9) a denk olan

$$8x - 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

elde ederiz.

*Bakınız; Vector Calculus, 5 inci baskı, J.E. Marsden ve A.J. Tromba (Freeman, San Francisco, 2004).



Şekil 1.4 $4x^2 - y^2 = C$ kapalı çözümleri

Şekil 1.4 te $C = 0, \pm 1, \pm 4$ için kapalı çözümler çizilmiştir. Eğriler, $y = \pm 2x$ asimptotlarına sahip olan hiperbollardır. Belirtelim ki kapalı çözüm eğrileri (C keyfî olmak üzere) tüm düzlemi doldururlar ve $C \neq 0$ için kesişmezler. $C = 0$ için kapalı çözümler, her ikisi de orijinden geçen $y = 2x$ ve $y = -2x$ şeklinde iki açık çözüm olarak karşımıza çıkar. ♦

Kısalık bakımından bundan böyle açık veya kapalı çözüm yerine *çözüm* terimini kullanacağız.

Kısım 1.1 in başında *ikinci* basamaktan serbest düşüş denkleminin çözümünün

$$h(t) = \frac{-gt^2}{2} + c_1t + c_2$$

şeklinde karşımıza c_1, c_2 gibi iki keyfî sabit çıkardığını gördük. Hâlbuki *birinci* basamaktan radyoaktif azalma denkleminin çözümü:

$$A(t) = Ce^{-kt}$$

şeklinde tek bir C sabiti içerir.

Açıktır ki basit, dördüncü basamaktan

$$\frac{d^4y}{dx^4} = 0$$

denkleminin integrasyonu:

$$y(x) = c_1x^3 + c_2x^2 + c_3x + c_4$$

şeklinde dört tane keyfî sabit içerir.

n yinci basamaktan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin genelde ortaya n tane keyfî sabit çıkaracağı kitabın ilerleyen kısmında gösterilecektir. Eğer $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$ şeklindeki n tane başlangıç değerini biliyorsak çoğu durumda bu sabitleri hesaplayabileceğiz.

Başlangıç Değer Problemi**Tanım 3.** n yinci basamaktan

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y(t_0) = y_0$$

diferensiyel denklemi için bir **başlangıç değer problemi**, $x_0 \in I$ ve $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ verilmiş sabitler olmak üzere I aralığındaki bir x_0 noktasında bu diferensiyel denklemin

$$y(x_0) = y_0$$

$$\frac{dy}{dx}(x_0) = y_1$$

$$\vdots$$

$$\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}(x_0) = y_{n-1}$$

t_0 başlangıç noktası

y_0 başlangıç değeri

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y, y')$$

$$y(t_0) = y_0 \quad y'(t_0) = y_1 \rightarrow$$

şeklindeki n tane başlangıç koşulunu sağlayan bir çözümünün bulunması demektir.

başlangıç

Birinci basamaktan bir denklem için bu başlangıç koşulları tek bir koşul olarak

$$y(x_0) = y_0$$

a indirgenir ve denklemin ikinci basamaktan bir denklem olması halinde ise başlangıç koşulları

$$y(x_0) = y_0, \quad \frac{dy}{dx}(x_0) = y_1$$

şeklinde olur.

Başlangıç koşulları deyimi mekanikten gelmektedir ve burada bağımsız değişken olan x , alışılmış olduğu şekliyle t ile sembolize edilen zamanı göstermektedir. O hâlde eğer t_0 başlangıç zamanı ise $y(t_0) = y_0$ cismin başlangıçtaki konumunu göstermekte olup $y'(t_0)$ da onun başlangıç hızını verir.

Örnek 6 $\phi(x) = \sin x - \cos x$ in

$$(10) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0; \quad y(0) = -1, \quad \frac{dy}{dx}(0) = 1$$

başlangıç değer probleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm Belirtelim ki $\phi(x) = \sin x - \cos x$, $d\phi/dx = \cos x + \sin x$ ve $d^2\phi/dx^2 = -\sin x + \cos x$ ler $(-\infty, \infty)$ da tanımlıdırlar. Bunların diferensiyel denklemde yerlerine yazılmasıyla tüm $x \in (-\infty, \infty)$ için sağlanan

$$(-\sin x + \cos x) + (\sin x - \cos x) = 0$$

bulunur. Böylece $\phi(x)$, (10) diferensiyel denkleminin $(-\infty, \infty)$ daki bir çözümüdür. Başlangıç koşullarını kontrol ettiğimizde

$$\phi(0) = \sin 0 - \cos 0 = -1$$

$$\frac{d\phi}{dx}(0) = \cos 0 + \sin 0 = 1$$

buluruz ki bu da (10) daki koşullarla çakışır. Böylece $\phi(x)$, verilen başlangıç değer problemi-
nin bir çözümü olmuş olur. ♦

$$\Rightarrow C_2 = 0 \therefore C_1 = -1$$

$$\therefore y(x) = -(1)e^{-x}$$

$$1 = -C_1 e^{-0} + 2C_2 e^{2 \cdot 0} \Rightarrow$$

$$1 = -C_1 + 2C_2$$

$$= -e^{-x}$$

fonksiyonu

BDP'nin

Örnek 7 Örnek 2'de görüldüğü üzere c_1 ve c_2 sabitleri nasıl seçilirse seçilsin. $\phi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ fonksiyonu

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

ın bir çözümüdür.

$$y(0) = 2 \quad \text{ve} \quad \frac{dy}{dx}(0) = -3$$

başlangıç koşullarını sağlayan c_1 ve c_2 yi belirleyiniz.

Çözüm c_1 ve c_2 sabitlerini belirlemek amacıyla ilk olarak $d\phi/dx$ i hesaplırsak $d\phi/dx = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}$ elde ederiz. Bunların başlangıç koşullarında yerlerine yazılması:

$$\begin{cases} \phi(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 = 2 \\ \frac{d\phi}{dx}(0) = -c_1 e^0 + 2c_2 e^0 = -3 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ -c_1 + 2c_2 = -3 \end{cases}$$

denklemler sistemini verir. Son iki denklemin toplanmasıyla $3c_2 = -1$ ve böylece de $c_2 = -1/3$ olur. $c_1 + c_2 = 2$ olduğundan $c_1 = 7/3$ bulunur. Böylece başlangıç değer probleminin çözümü $\phi(x) = (7/3)e^{-x} - (1/3)e^{2x}$ olur. ♦

Şimdi birinci basamaktan başlangıç değer problemleri için bir varlık ve teklik teoremi ifade edelim.

Diferensiyel denklemin

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde olduğunu kabul edelim.

Sağ taraftaki $f(x, y)$ nin x in x_0 başlangıç değerinde ve y nin $y_0 = y(x_0)$ koşuluna sahip olan başlangıç değerinde iyi tanımlı olması gerektiği açıktır. Dahası, teoremin hipotezinde y nin y_0 ı içeren bir $c < y < d$ aralığında ve x in x_0 ı içeren bir $a < x < b$ aralığında hem f hem de $\partial f/\partial y$ nin *sürekliliği* gerekecektir. Belirtelim ki xy -düzleminde $a < x < b$ ve $c < y < d$ noktalarının kümesi bir *dikdörtgen* oluşturur. 12. sayfadaki Şekil 1.5, (x_0, y_0) başlangıç noktasını içeren ve çözüm eğrisinin bir parçasını içinde bulunduran bir “süreklilik dikdörtgeni” tanımlar.

Çözümün Varlığı ve Tekliği

Teorem 1.

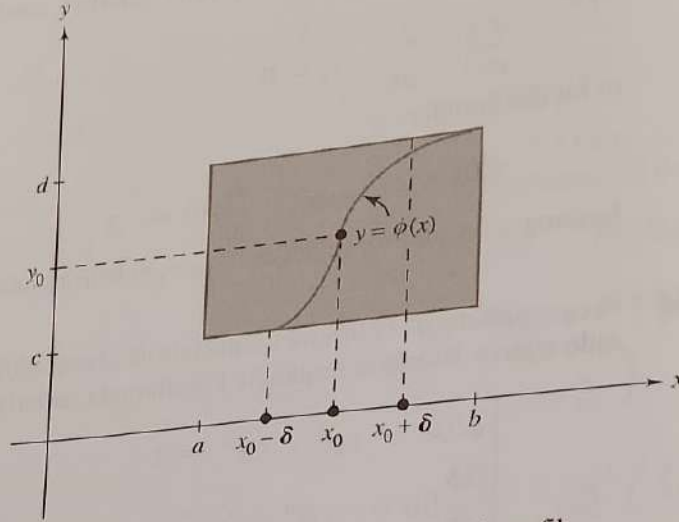
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

başlangıç değer problemini göz önüne alalım.

Eğer f ve $\partial f/\partial y$, (x_0, y_0) noktasını içeren bir

$$R = \{(x, y): a < x < b, c < y < d\}$$

dikdörtgeninde sürekli fonksiyon iseler o takdirde δ pozitif bir sayı olmak üzere bu başlangıç değer problemi $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ aralığında tek bir $\phi(x)$ çözümüne sahiptir.



Şekil 1.5 Varlık ve teklik teoremine ilişkin grafik

Önceki teorem bize iki şey belirtir. Birincisi, bir denklemin Teorem 1'in hipotezlerini sağlaması hâlinde başlangıç değer probleminin bir çözümünün varlığı kesindir. Doğal olarak, denklemleri çözmeye çok fazla zaman harcamadan önce gerçekten de denklemin bir çözüme sahip olup olmadığının bilinmesi istenir. İkincisi ise, hipotezlerin sağlanması hâlinde başlangıç değer probleminin çözümünün **tek** olmasıdır. Bu teklik bize, eğer bir çözüm bulabilirsek bu çözümün başlangıç değer probleminin *sadece* tek çözümü olduğunu söyler. Grafiksel olarak teorem, (x_0, y_0) noktasından geçen sadece bir çözüm eğrisinin bulunduğunu belirtir. Diğer bir ifadeyle, verilen birinci basamaktan denklem için, belirtilen dikdörtgendeki bir yerden iki çözüm geçemez. Belirtelim ki çözümün varlığı ve tekliği yalnızca *bazı* $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ komşuluklarında geçerlidir. Maalesef teorem, bu komşuluğun (2δ) genişliğini (sıfır olmadıkça) bize tam olarak belirtmez. Bu durum Problem 18'de geniş çaplı bir şekilde ele alınacaktır.

Problem 19, çözümü olmayan bir denkleme ilişkin bir örnektir. Problem 29, çözümün tek olmadığı bir başlangıç değer problemini ele alır. Belirtilen problemlerde Teorem 1'in hipotezlerinin sağlanmadığı açıktır.

Başlangıç değer problemleri fiziksel olayların modellenmesinde kullanıldığında bir çok uygulamacı Teorem 1'in sonuçlarının geçerli olduğunu kabul eder. Gerçekten, yapılan şeylerin fiziksel olması nedeniyle başlangıç değer probleminin de mantıklı bir model oluşturabilmesi için bir çözüme sahip olmasını isteriz. Dahası bu çözüm, belirtilen koşullar altında aynı sonuçları veren deneylerin tekrarlanması hâlinde tek olmalıdır.[†]

Teorem 1'in ispatı belirtilen başlangıç değer probleminin bir integral denkleme dönüşmesini içerir ve sonra da Picard yöntemi kullanılarak çözüme yakınsayan bir ardışık yaklaşımlar dizisi oluşturulur. Bu integral denkleme dönüştürme işlemi ve Picard metodu, bu bölümün sonundaki Grup Projeleri B kısmında ele alınacaktır. Ayrıntılar ve teoremin ispatı Bölüm 13'te verilecektir.^{††}

[†]Bu en azından bir olasılık modelinin aksine deterministik bir modelin ele alındığı bir durumdur.

^{††}11-13. bölümlerine yapılan tüm atıflar *Diferansiyel Denklemlerin Temelleri ve Sınır Değer Problemleri* kitabının genişletilen 6. baskısına ilişkindir.

Örnek 8 Teorem 1,

$$(11) \quad 3 \frac{dy}{dx} = x^2 - xy^3, \quad y(1) = 6$$

başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olduğunu belirtir mi?

Çözüm Denklemin, teoremin ifadesine uyacak şekilde 3 ile bölündüğünde $f(x, y)$ yi $(x^2 - xy^3)/3$ olarak, $\partial f/\partial y$ yi de $-xy^2$ olarak belirleriz. Bu fonksiyonların her ikisi de $(1,6)$ noktasını içeren herhangi bir dikdörtgende sürekli ve böylece de Teorem 1'in hipotezleri sağlanır. O hâlde bu teoremden dolayı δ pozitif bir sayı olmak üzere $x = 1$ in $(1 - \delta, 1 + \delta)$ komşuluğunda (11) başlangıç değer problemi tek bir çözüme sahiptir. ♦

Örnek 9 Teorem 1 uyarınca

$$(12) \quad \frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}, \quad y(2) = 0$$

başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olduğu söylenebilir mi?

Çözüm Burada $f(x, y) = 3y^{2/3}$ ve $\partial f/\partial y = 2y^{-1/3}$ tür. Maalesef $\partial f/\partial y$, bırakın sürekliliği $y = 0$ için tanımlı bile değildir. Sonuç olarak f ve $\partial f/\partial y$ nin sürekli olduğu ve $(2,0)$ noktasını içeren bir dikdörtgen bulunamaz. Teorem 1'in hipotezleri sağlanmadığından bu başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olup olmadığını belirlemek için de Teorem 1 kullanılamaz. Bu ise, bu başlangıç değer probleminin birden fazla çözüme sahip olabileceğini gösterir. Detaylar için Problem 29'a ve Bölüm 2'deki Grup Projeleri G'ye bakabilirsiniz. ♦

Örnek 9'da başlangıç koşulunun $y(2) = 1$ olarak değiştiğini kabul edelim. Bu durumda f ve $\partial f/\partial y$ örneğin $R = \{(x, y): 0 < x < 10, 0 < y < 5\}$ gibi eksenini kesmeyen ve $(2,1)$ noktasını içeren herhangi bir dikdörtgende sürekli olacağından Teorem 1 uyarınca bu yeni başlangıç değer problemi $x = 2$ nin bazı komşuluklarında tek bir çözüme sahiptir.

1.2 ALIŞTIRMALAR

1. (a) $dy/dx = -1/(2y)$ denkleminin $(-\infty, 3)$ aralığındaki bir kapalı çözümünün $y^2 + x - 3 = 0$ olduğunu gösteriniz.

(b) $\frac{dy}{dx} = \frac{(x \cos x + \sin x - 1)y}{3(x - x \sin x)}$

denkleminin $(0, \pi/2)$ aralığındaki bir kapalı çözümünün $xy^3 - xy^3 \sin x = 1$ olduğunu gösteriniz.

2. (a) $\phi(x) = x^2$ nin

$$x \frac{dy}{dx} = 2y$$

denkleminin $(-\infty, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümü olduğunu gösteriniz.

(b) $\phi(x) = e^x - x$ in

$$\frac{dy}{dx} + y^2 = e^{2x} + (1 - 2x)e^x + x^2 - 1$$

denkleminin $(-\infty, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümü olduğunu gösteriniz.

(c) $x^2 d^2y/dx^2 = 2y$ denkleminin $(0, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümünün $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

3-8 arasındaki problemlerde verilen fonksiyonun belirtilen diferensiyel denklemin bir çözümü olup olmadığını belirleyiniz.

3. $x = 2 \cos t - 3 \sin t$, $x'' + x = 0$

4. $y = \sin x + x^2$, $\frac{d^2y}{dx^2} + y = x^2 + 2$

5. $x = \cos 2t$, $\frac{dx}{dt} + tx = \sin 2t$

6. $\theta = 2e^{3t} - e^{2t}$, $\frac{d^2\theta}{dt^2} - \theta \frac{d\theta}{dt} + 3\theta = -2e^{2t}$

7. $y = 3 \sin 2x + e^{-x}$, $y'' + 4y = 5e^{-x}$

8. $y = e^{2x} - 3e^{-x}$, $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

9-13 arasındaki problemlerde verilen ifadenin belirtilen diferensiyel denklemin bir kapalı çözümü olup olmadığını belirtiniz. Verilen ifadede y yi x in kapalı bir fonksiyonu olarak kabul edip kapalı fonksiyonlar için türev almayı kullanınız.

9. $y - \ln y = x^2 + 1$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{y-1}$

10. $x^2 + y^2 = 4$, $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$

11. $e^{xy} + y = x - 1$, $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-xy} - y}{e^{-xy} + x}$

12. $x^2 - \sin(x+y) = 1$, $\frac{dy}{dx} = 2x \sec(x+y) - 1$

13. $\sin y + xy - x^3 = 2$, $y'' = \frac{6xy' + (y')^3 \sin y - 2(y')^2}{3x^2 - y}$

14. c_1 ve c_2 sabitleri nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ in $d^2y/dx^2 + y = 0$ denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Böylece $c_1 \sin x + c_2 \cos x$, bu diferensiyel denklemin çözümlerinin iki parametrelili bir ailesini oluşturur.

15. c , keyfî bir sabit olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y-2)}{2}$$

denkleminin çözümlerinin bir parametrelili ailesinin $\phi(x) = 2/(1 - ce^x)$ olduğunu gerçekleyiniz. Aynı koordinat eksenlerini kullanarak $c = 0, \pm 1, \pm 2$ ye karşılık gelen çözüm eğrilerinin grafiğini çiziniz.

16. c , sıfırdan farklı keyfî bir sabit olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - 1}$$

denkleminin kapalı çözümlerinin bir parametrelili ailesinin $x^2 + cy^2 = 1$ olduğunu gösteriniz ve aynı koordinat eksenlerini kullanarak bazı çözüm eğrilerinin grafiğini çiziniz.

17. C sabiti nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = Ce^{3x} + 1$ in $dy/dx - 3y = -3$ denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Böylece $Ce^{3x} + 1$ bu diferensiyel denklemin çözümlerinin bir parametrelili ailesini oluşturur. Aynı koordinat eksenlerini kullanarak bazı çözüm eğrilerinin grafiğini çiziniz.

18. $c > 0$ olsun. $\phi(x) = (c^2 - x^2)^{-1}$ in $dy/dx = 2xy^2$, $y(0) = 1/c^2$ başlangıç değer probleminin $-c < x < c$ aralığındaki bir çözümü olduğunu gösteriniz. Belirtelim ki bu çözüm, x ler $\pm c$ ye yaklaştığında sınırsız olur. Böylece bu çözüm, $\delta = c$ olmak üzere çok büyük olmayan δ lar için $(-\delta, \delta)$

aralığında mevcuttur. Bu da, Teorem 1'deki varyasyon aralığının yeterince küçük (c küçük olduğunda) veya yeterince büyük (c büyük olduğunda) olduğunu gösterir. Ayrıca belirtmelidir ki $x = \pm c$ de "patlama yapan" bu çözüm $dy/dx = 2xy^2$ denkleminin kendisi veya başlangıç değeri hakkında bilgi vermez.

19. $(dy/dx)^2 + y^2 + 4 = 0$ denkleminin çözümü (reel değerli) sahip olmadığını gösteriniz.

20. m nin hangi değerleri için $\phi(x) = e^{mx}$ fonksiyonunun aşağıda verilen denklemin bir çözümü olduğunu belirtiniz.

(a) $\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 5y = 0$

(b) $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = 0$

21. m nin hangi değerleri için $\phi(x) = x^m$ fonksiyonunun aşağıda verilen denklemin bir çözümü olduğunu belirtiniz.

(a) $3x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 11x \frac{dy}{dx} - 3y = 0$

(b) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 5y = 0$

22. c_1 ve c_2 sabitleri nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$ in

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

lineer denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Aşağıdaki başlangıç koşullarını sağlayan c_1 ve c_2 leri bulunuz.

(a) $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

(b) $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$

23-28 arasındaki problemlerde Teorem 1'den dolayı verilen başlangıç değer probleminin tek bir çözüme sahip olup olmadığını belirleyiniz.

23. $\frac{dy}{dx} = y^4 - x^4$, $y(0) = 7$

24. $\frac{dy}{dt} - ty = \sin^2 t$, $y(\pi) = 5$

25. $3x \frac{dx}{dt} + 4t = 0$, $x(2) = -\pi$

26. $\frac{dx}{dt} + \cos x = \sin t$, $x(\pi) = 0$

27. $y \frac{dy}{dx} = x$, $y(1) = 0$

28. $\frac{dy}{dx} = 3x - \sqrt[3]{y-1}$, $y(2) = 1$

29. (a) Örnek 9'daki (12) başlangıç değer problemi için $\phi_1(x) \equiv 0$ ve $\phi_2(x) = (x - 2)^3$ nün birer çözüm olduğunu gösteriniz. Böylece bu başlangıç değer problemi birden çok çözüme sahip olur. (Ayrıca Bölüm 2'deki Grup Projesi G'ye bakınız.)

30. **Kapalı Fonksiyon Teoremi.** $G(x, y)$ nin (x_0, y_0) noktasını içeren $R = \{(x, y): a < x < b, c < y < d\}$ dikdörtgeninde birinci basamaktan kısmi türevleri sürekli olsun. Eğer $G(x_0, y_0) = 0$ ve onun kısmi türevi olan $G_y(x_0, y_0) \neq 0$ ise o takdirde $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ aralığındaki her $x \in I$ için $G(x, \phi(x)) = 0$ ifadesini sağlayan en az bir diferensiyellenebilir $y = \phi(x)$ fonksiyonu mevcuttur

Kapalı fonksiyon teoremi, y nin x in kapalı bir fonksiyonu olarak tanımlandığı $G(x, y) = 0$ bağıntısı altında koşullar verir. Kapalı fonksiyon teoremini kullanarak Örnek 4'Te verilen

$x + y + e^{-xy} = 0$ bağıntısındaki y nin $(0, -1)$ noktası komşuluğunda x in kapalı bir fonksiyonu olduğunu gösteriniz

31. Örnek 5'teki

$$(13) \quad y \frac{dy}{dx} - 4x = 0$$

denklemini göz önüne alalım.

- (a) Teorem 1'den dolayı (13) ün $y(x_0) = 0$ koşulunu sağlayan çözümünün varlığı ve tekliği söylenebilir mi?
- (b) $x_0 \neq 0$ olduğunda (13) denkleminin $x = x_0$ in komşuluğunda $y(x_0) = 0$ koşulunu sağlayan bir çözümünü bulmanın mümkün olamayacağını gösteriniz.
- (c) (13) denkleminin $y(0) = 0$ koşulunu sağlayan iki farklı çözümünün olduğunu gösteriniz. (Sayfa 9'daki Şekil 1.4'e bakınız).

2. hafta

1.3 DOĞRULTU ALANI

Kısım 1.2'de ele alınan varlık ve teklik teoremi kesinlikle büyük bir öneme sahiptir fakat diferansiyel denklemin çözümünün yapısı hakkında bize pek fazla bir şey söylemez. Uygulama-

Birinci Basamaktan Diferensiyel Denklemler

2.1 GİRİŞ: DÜŞEN BİR CİSMİN HAREKETİ

Havadan dünya yüzeyine doğru düşmekte olan bir cisim için, cismin üzerine sadece hava direnci ve kütle çekim kuvveti etki ediyorsa cismin hızı zamana bağlı bir fonksiyon olarak tanımlanır.

Newton'un ikinci kanununa göre kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımına eşittir ve matematiksel olarak

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

formülü ile ifade edilir. Burada F cismin üzerine düşen net kuvveti, m cismin kütlesini ve dv/dt ise düşme hızının zamana bağlı değişimini yani ivmesini göstermektedir. Bu bölümden itibaren, düşme eğiliminde ve aşağı doğru hareket eden cisimlerin (v) hızı; Bölüm 1.1'de seçilenin aksine daha kullanışlı olması bakımından pozitif işaretli olarak kullanılacaktır.

Dünya yüzeyine yakın yüksekliklerde, düşen cisme etki eden kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, cismin ağırlığı kadardır. Bu kuvvetin yönü dünya yüzeyine yani aşağı doğru yönelmiş olup, g kütle çekim ivmesini temsil etmek üzere, büyüklüğü ise mg kadardır. Düşen cisimlerin üzerlerine etki eden bir diğer kuvvet de hava direncidir. Hava direnci kuvvetini cismin hızı, cismin şekli, hava yoğunluğu ve daha pek çok nedenle değişim gösterdiğinden dolayı tam olarak ifade etmek mümkün değildir. Buna rağmen bazı örneklerde hava direnci makul bir mantıkla $-bv$ formuyla temsil edilebilmektedir. Burada b düşmekte olan cismin şekline ve havanın yoğunluğuna bağlı bir sabiti temsil eder. Hava direnci düşen cismin hareket yönüne ters yönde etkiyen bir kuvvet olduğundan özellikle eksi işaret kullanılmaktadır. Böyle bir cismin üzerine etki eden kuvvetler Sayfa 36'daki Şekil 2.1'de tanımlanmaktadır. (Bölüm 1.1'deki serbest düşüş modelini hava direncini de göz önüne alarak genelleştirdiğimize dikkat ediniz.)

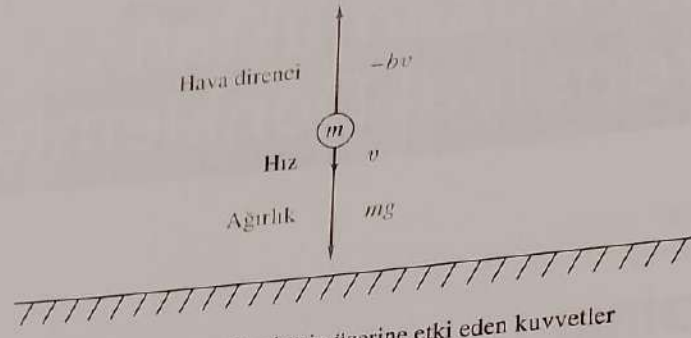
m kütleli düşen bir cisme Newton kanunu uygulandığında

$$(1) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv$$

şeklindeki birinci basamaktan diferensiyel denklemi elde edilir. Denklemi çözebilmek için Bölüm 1.1'deki radyoaktif bozunma örneğinde kullanılan ve Bölüm 2.2'de tüm ayrıntılarıyla değinilecek olan **değişkenlerine ayırma** yönteminden faydalanılır. (1) denklemi, dv ve dt diferensiyelleri ile v ve t değişkenlerinin birbirlerinden ayrılarak eşitliğin her iki tarafında geçirilmesiyle

$$\frac{dv}{mg - bv} = \frac{dt}{m}$$

Denklemi elde edilir. (Bu sebeple yöntem, "değişkenlerine ayırma" yöntemi olarak adlandırılmaktadır.)



Şekil 2.1 Düşen bir cismin üzerine etki eden kuvvetler

Daha sonra, değişkenlerine ayrılmış denklemin her iki tarafının integrali alınarak

$$(2) \quad \int \frac{dv}{mg - bv} = \int \frac{dt}{m}$$

ve

$$(3) \quad -\frac{1}{b} \ln|mg - bv| = \frac{t}{m} + c$$

çözümü bulunur. (3) eşitliği düzenlendiğinde

$$mg - bv = e^{-bc} e^{-bt/m}$$

veya

$$mg - bv = Ae^{-bt/m}$$

elde edilir. Burada A , e^{-bc} büyüklüğündeki yeni bir sabit olup işareti $mg - bv$ terimiyle benzer şekilde ($\pm$) değer almaktadır. (3) denkleminde dolayısı cismnin hızı

$$(4) \quad v = \frac{mg}{b} - \frac{A}{b} e^{-bt/m}$$

şeklinde olur.

Bu çözüme, (1) denklemini sağlaması sebebiyle, Bölüm 2.3'te değinileceği gibi diferensiyel denklemin **genel çözümü** denir.

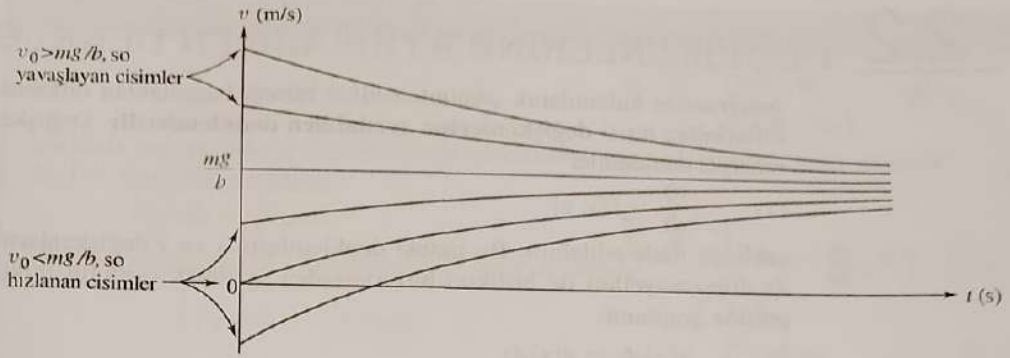
Genel çözümü elde edilen böyle bir sistemin farklı m , g ve b sabit değerleri için özel çözümleri ortaya çıkar. Örneğin, A sabitinin değeri, aşağı doğru düşme hareketi yapan cismin v_0 ilk hızından faydalanılarak

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv, \quad v(0) = v_0$$

biçiminde tanımlanan ve **başlangıç değer problemi** adı verilen problemin çözümlerinden elde edilebilir. Diferensiyel denklemin genel çözümünde $t = 0$ başlangıç anında $v = v_0$ olduğu dikkate alınırsa A sabiti belirlenir. Böylece, A sabitinin belirlenen değeri için sınır koşullarına bağlı olarak diferensiyel denklemin bir özel çözümü

$$(5) \quad v = \frac{mg}{b} + \left(v_0 - \frac{mg}{b} \right) e^{-bt/m}$$

şeklinde bulunur.



Şekil 2.2 Farklı ilk hızlar için hız-zaman grafiği ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$, $m/b = 5 \text{ s}$)

En son elde edilen eşitlik, v_0 ilk hızıyla yukarıdan aşağı doğru düşme hareketi yapan m kütleli cismin herhangi bir andaki hızını vermektedir. Şekil 2.2'de, çeşitli v_0 ilk hızları için $v(t)$ hız fonksiyonunun grafikleri gösterilmiştir. Şekil 2.2'den görüldüğü gibi v_0 ilk hızının büyüklüğü ne olursa olsun cismin $v(t)$ hızı, sonuçta mg/b değerine yaklaşmaktadır. [Bu durum ayrıca (5) denkleminin $t \rightarrow +\infty$ sınırında incelenmesiyle de kolaylıkla görülmektedir.] mg/b sabitine cismin **limiti** veya **sınır hızı** denir.

Elde edilen çözüm aynı zamanda gerçek hayatta karşılaşılan düşme gözlemleriyle de doğrudan bağdaşmaktadır. $e^{-bt/m}$ katsayısı zamanla sıfıra yaklaştığından cismin hızı da mg ağırlığının b hava direnci katsayısına oranına yaklaşır. Bu sebeple ağır cisimler kendileriyle aynı şekle ve hacme sahip daha hafif cisimlere göre daha hızlı düşerler. Ayrıca, b sabiti küçültüldüğünde, yani hava direnci azaldığında, cisim daha hızlı düşer. Tüm bu gözlem sonuçları yukarıda kullanılan düşen cisim modelinin sonuçlarıyla örtüşmektedir.

Daha bir çok fiziksel problem[†] matematiksel açıdan ifade edilecek olursa birinci basamaktan diferensiyel denklemler ve başlangıç değer problemleri olarak tanımlanır ve çözümlenebilir. Bunların bazı çeşitleri Bölüm 3'te ayrıca tartışılacaktır. Bu bölümde ise birinci basamaktan diferensiyel denklemlerin nasıl tanımlanacağı ve bu denklemlerin çözümlerinin nasıl elde edileceği gösterilecektir. Değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemlerden başlanarak lineer ve daha sonra da tam diferensiyel denklemler gibi çözüm yöntemleri oldukça basit olan denklemlere değinilecektir. Ayrıca integral çarpanı, değişken değiştirme veya dönüşüm gibi metodlar kullanılarak bir diferensiyel denklemin nasıl değişkenlerine ayrılabilen, tam veya lineer diferensiyel denklem tipine dönüşeceği örneklerle gösterilecektir. Böylece elde edilen çözümlerdeki farklılıkları anlayarak ve genel eşitliklerden daha özel tiplerdeki denklemlere ulaşarak bunların çözümlerini tartışma becerisi kazanılmış olacaktır.

Sonuç olarak konu ile ilgili dikkat edilecek noktalar şu şekilde sıralanabilir: Diferensiyel denklemlerin çözümlenmesinde integral temel ve önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Bölüm 2.2'de verilecek olan değişkenlerine ayrılabilen denklemler için (2) ve (3) denklemlerinden de açıkça görüldüğü üzere daima integral alma işlemi gerekmektedir. Kolaylık olması açısından EK A'da üç standart integral alma tekniği gösterilmektedir.

[†]Fiziksel problemler aynı zamanda bazı matematiksel modellere karşılık gelmektedir. Örneğin, dünyanın çekim alanındaki değişimler ve hava direnci için, matematiksel eşitlikler yazılabilmektedir.

2.2 DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLEN DENKLEMLER

İntegrasyon kullanılarak çözümlenebilen birinci basamaktan diferensiyel denklemlerin bazı türlerinden birisi **değişkenlerine ayrılabilen denklemlerdir**. Değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde ifade edilebilir. Bu tipteki denklemlerin x ve y değişkenlerine bağlı kısımları (dx ve dy diferensiyelleri ile birlikte) birbirlerinden ayrılarak eşitliğin farklı iki tarafında aşağıdaki şekilde gruplanır:

$$h(y)dy = g(x)dx$$

Dolayısıyla (1) denkleminin bu forma dönüşebilmesi için $f(x, y)$ fonksiyonunun aşağıda belirtilen

$$f(x, y) = g(x) \cdot \frac{1}{h(y)}$$

koşulunu sağlaması gerekir.

Burada $p(y) = 1/h(y)$ nin kullanılması, bu koşulun aşağıda verilen tanımdaki gibi daha genel ifade edilmesini sağlayacaktır.

Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler

Tanım 1 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ eşitliğinin sağ tarafı sadece x e bağlı $g(x)$ gibi bir fonksiyon ile sadece y ye bağlı $p(y)$ gibi bir fonksiyonun çarpımı olarak ifade edilebiliyorsa bu tür diferensiyel denklemlere **değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler** denir.[†]

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot p(y)$$

formundaki denklemler

Değişkenlere

ayrılabilir

Dif. Denklemler

(D.A.D.D) denir

Diğer bir deyişle, birinci basamaktan bir diferensiyel denklem

$$\frac{dy}{dx} = g(x)p(y)$$

formunda yazılabiliyorsa değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklem olacaktır. Örneğin,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy}{y^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy}{xy^2 + 1} \quad \therefore \text{D.A.D.D dır.}$$

diferensiyel denklemleri değişkenlerine ayrılabilen tiptedir çünkü

$$\frac{2x + xy}{y^2 + 1} = x \frac{2 + y}{y^2 + 1} = g(x)p(y)$$

formuna uygundur. Bunun yanında dikkat edilirse

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy$$

diferensiyel denklemleri, eşitliğin sağ tarafı x e ve y ye bağlı fonksiyonların çarpımı olarak yazılamadığından değişkenlerine ayrılabilen bir denklem değildir.

[†]Tarihsel dipnot: Değişkenlerine ayrılabilen denklemleri çözümleyebilmek için ilk yöntem 1691 yılında Gottfried Leibniz tarafından geliştirilmiştir. Değişkenlerine ayırma olarak adlandırılan ve kabul gören teknik ise, John Bernoulli tarafından 1694'te formülize edilmiştir.

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xy \neq g(x)p(y)$$

D.A.D.D değil

Değişkenlerine Ayrılabilen Diferensiyel Denklemleri Çözme Yöntemi

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = g(x)p(y)$$

şeklinde verilen diferensiyel denklemi çözebilmek için eşitliğin her iki tarafı dx ve $h(y) = 1/p(y)$ ile çarpılarak

$$h(y)dy = g(x)dx$$

biçimine dönüştürülür. Her iki tarafın integrali alınır

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx$$

$$(3) \quad H(y) = G(x) + C$$

elde edilir. Burada her iki integralden gelecek keyfi sabitler, tek bir C sabiti ile gösterilmektedir. Son denklem diferensiyel denklemin bir açık çözümü verir.

x 'e göre integral

$$1. \frac{dy}{p(y)} = g(x) dx$$

$$2. \int \frac{dy}{p(y)} = \int g(x) dx$$

y 'ye göre integral

Uyarı: $p(c) = 0$ eşitliğini sağlayan $y = c$ sabit fonksiyonu aynı zamanda (2) eşitliğinin (3) tarafından içerilmeyen başka bir çözümü olabilir (Örnek 3'te görüldüğü gibi).

Matematiksel gerekçelerine kısaca göz atmadan önce, değişkenlerine ayırma yöntemi ile ilgili örneklerin incelenmesi konunun daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır.

Örnek 1

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-5}{y^2} \quad | \quad C \text{ keyfi sabit}$$

Lineer olmayan diferensiyel denklemini çözüyoruz.

Çözüm

İşlemi kolaylaştırmak için öncelikle değişkenleri denklemin farklı iki tarafında toplayarak eşitliği

$$y^2 dy = (x-5) dx$$

şeklinde düzenleyelim.

Her iki tarafın integrali alınır

$$\int y^2 dy = \int (x-5) dx$$

$$\frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} - 5x + C$$

bulunur. Son eşitlikten y yalnız bırakıldığında

$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + 3C \right)^{1/3}$$

şeklindeki çözüm elde edilmiş olur. C sabiti herhangi bir reel sayıya eşit olduğundan $3C$ sabiti de yine bir reel sayıdır. $3C$ yerine tek bir K sabiti kullanılırsa çözüm daha sade bir biçimde

$$y = \left(\frac{3x^2}{2} - 15x + K \right)^{1/3}$$

formunda olur.

Diferensiyel denklem çözümlerindeki keyfi sabitlerin gösteriminde C harfi kullanılması bir alışkanlık hâline gelmiştir. Bu geleneği bozmamak adına son eşitlikteki K sabiti için de C gösterimini kullanabiliriz. Ayrıca, Örnek 1'in keyfi sabitlere göre değer alan çözümler ailesi Sayfa 40 Şekil 2.3'te grafiklendirilmiştir. ♦

$y = \text{sabit}$
değeri

çok fazla

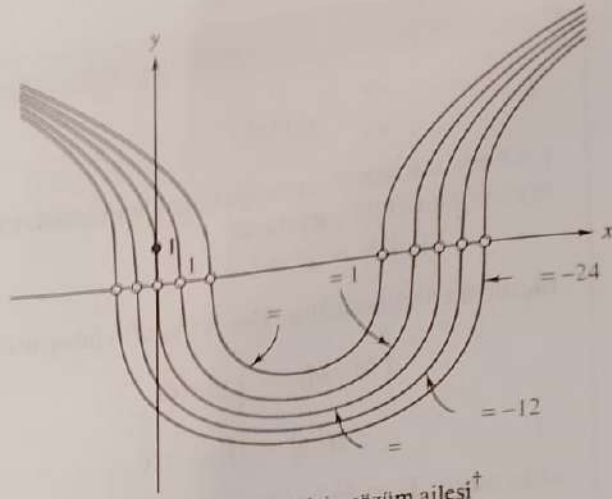
çözüm

Örnek 1'de gördüğümüz gibi değişkenlerine ayrılabilen denklemler en kolay çözümlenebilen diferensiyel denklemlerdendir. Buna rağmen çözümler, aslında integral hesaplama

Kapalı Çözüm

Genel Çözüm
(Kapalı Çözüm)

$$y = \sqrt[3]{\frac{3(x-5)^2}{2} + \tilde{C}}, \quad \tilde{C} = 3C - 15$$

Şekil 2.3 Örnek 1 için çözüm ailesi[†]

becerisi ve yeteneğini de gerektirmektedir. Dolayısıyla bu kitapta tartışılan pek çok işlem, integral tekniklerini iyi bilmeyi de gerektirmektedir. Bu sebeple, integral tablosu ve integral hesaplama yöntemlerine dair bilgiler kısaca EK A'da verilmektedir.

Örnek 2 (4) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+3}$, $y(-1) = 0$

başlangıç değer problemini çözünüz.

Çözüm Eşitlik değişkenlerine ayrılarak her iki tarafın integrali alınırsa

$$\frac{dy}{y-1} = \frac{dx}{x+3}$$

$$\int \frac{dy}{y-1} = \int \frac{dx}{x+3}$$

$$(5) \quad \ln|y-1| = \ln|x+3| + C \Rightarrow \ln\left|\frac{y-1}{x+3}\right| = C \Rightarrow \left|\frac{y-1}{x+3}\right| = e^C$$

olur. Bu noktada, doğrudan y değişkenine ulaşma (C sabitini tutarak) veya önce başlangıç koşullarından C sabitini belirleyip daha sonra y değişkenini bulma yöntemlerinden birisi tercih edilerek diferansiyel denklemin çözümü bulunabilir. İlk yöntemi uygulayacak olursak (5) eşitliğini

$$e^{\ln|y-1|} = e^{\ln|x+3| + C} = e^C e^{\ln|x+3|}$$

$$(6) \quad |y-1| = e^C |x+3| = C_1 |x+3|$$

şeklindeki üstel formda yazabiliriz. Burada $C_1 := e^C$ ^{††} şeklindedir. Mutlak değer özellikleri gereğince $|y-1| = \pm(y-1)$ ve $|x+3| = \pm(x+3)$ olduğundan (6) denklemini tekrar düzenlediğinde

$$e^{\ln|y-1|} = e^{\ln|x+3| + C} = e^C e^{\ln|x+3|}$$

$$\text{veya} \quad y = 1 \pm C_1(x+3)$$

elde edilir.

[†]Orijinal diferansiyel denkleminde eğriler arasındaki mesafeyi veren, y değişkeni paydada yer aldığı için $y=0$ değeri çözümlerde ihmal edilir.

^{††}Hatırlatalım ki “:=” sembolü “olarak tanımlanmaktadır” anlamı taşır.

2. ~~2~~ $y(-1) = 0 \Rightarrow C_1 = -1/2$

$y = \frac{x}{2}$
 $(x+3) + 2$
 $= -x - \frac{1}{2}$

özel
çözüm

Bu çözüm yazılırken işaretlerin seçimi x ve y değişkenlerine bağlı olarak yapılmıştır. Aynı zamanda C_1 ($C_1 = e^C > 0$) pozitif değerli bir sabit olmak zorunda olduğundan $\pm C_1$ yerine daha kısa bir gösterimle sıfırdan farklı bir keyfi sabit olarak seçilen K yazılabilir. Böylece,

$$(7) \quad y = 1 + K(x + 3)$$

elde edilir. Sonuçta, K sabiti $y(-1) = 0$ başlangıç koşulunu sağlamalıdır. $x = -1$ ve $y = 0$ değerleri için (7) denklemi

$$0 = 1 + K(-1 + 3) = 1 + 2K$$

olur. Buradan $K = -1/2$ bulunur. Başlangıç değer probleminin çözümü ise,

$$(8) \quad y = 1 - \frac{1}{2}(x + 3) = -\frac{1}{2}(x + 1)$$

olarak elde edilir.

3. $y = 1$

Sabit fonk.

Diğer Yaklaşım. İkinci bir yaklaşımda $x = -1$ ve $y = 0$ değerleri için (5) denklemini düzenleyerek C sabitini bulacak olursak

$$0 = \ln 1 = \ln 2 + C$$

$f(y) = y - 1$ ve $\ln |0 - 1| = \ln |-1 + 3| + C$

$$C = -\ln 2$$

olur. Bu durumda y değişkeni

$$\ln(1 - y) = \ln(x + 3) - \ln 2$$

$$\frac{d}{dx}(1) = \frac{1-1}{x+3} \Rightarrow 0=0$$

Tekil çözüm

genel çözüm

ailesine
ait
değil.

Çünkü $C \neq 0$

çözümü ile tanımlanır. Diğer taraftan başlangıç koşulu gereğince $x = -1$, $y = 0$ noktaları için x ve y değişkenlerinin tanım aralıklarının $y - 1 < 0$ ve $x + 3 > 0$ olduğu dikkate alınır. $|y - 1|$ terimini $1 - y$ şeklinde $|x + 3|$ terimini de $x + 3$ olarak mutlak değerden çıkarmak mümkün olacaktır. Böylece y çözümü (8) denklemi ile uyumlu bir şekilde

$$\ln(1 - y) = \ln(x + 3) - \ln 2 = \ln\left(\frac{x + 3}{2}\right),$$

$$1 - y = \frac{x + 3}{2},$$

$$y = 1 - \frac{1}{2}(x + 3) = -\frac{1}{2}(x + 1)$$

olarak elde edilmiş olup başlangıç değer problemi çözümlenmiş olur. ♦

Örnek 3 (9) $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^5 - 2x + 1}{\cos y + e^y}$
diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm Değişkenlerine ayırarak her iki tarafın integralleri alınır

$$(\cos y + e^y)dy = (6x^5 - 2x + 1)dx$$

$$\int (\cos y + e^y)dy = \int (6x^5 - 2x + 1)dx$$

$$\sin y + e^y = x^6 - x^2 + x + C$$

bulunur. Ancak, bu sonuç, y değişkenini doğrudan ifade etmek istediğimizde işimizi zorlaştırır. Bu, birinci mertebeden lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple diferensiyel denklemi çözerken y değişkenini doğrudan bulabildiğimiz ve daha az sıklıkta karşılaşılan bu tür durumlarda şanslı olduğumuzu bilmemiz gerekir. ♦

Değişkenlerine ayırma yönteminde, diğer bir çok diferensiyel denklemin çözülmesi yöntemlerinde de olduğu gibi, başlangıçtaki denklemin çeşitli cebirsel işlemler uygulanarak çözüme uygun hâle getirilebilmesini gerektirmektedir. Örneğin, $dy/dx = g(x)p(y)$ diferensiyel

denkleminin $h(y)dy = g(x)dx$ tipinde yazılabilmesi için bir bakıma denklemin her iki tarafının $p(y)$ fonksiyonuna bölünmesi gerekir. Bu tür durumlarda bazı çözümler farkında olunmadan göz ardı ediliyor olabilir. Mesela, $x(x - 2) = 4(x - 2)$ eşitliğinin kökleri $x = 2$ ve $x = 4$ tür. Ancak eşitlik önce $x - 2$ ye bölünmüş olsaydı denklem kökü sadece $x = 4$ olarak bulunurdu yani $x = 2$ kökü ihmal edilmiş olurdu. Bu durumun önüne geçebilmek için eşitlikler düzenlenirken sadeleştirilen fonksiyonların ürettiği çözümleri de dikkate almamız gerekir.

$dy/dx = g(x)p(y)$ tipindeki diferensiyel denklemlerle karşılaştığımızda değişkenlerine ayırma işlemi yapmadan önce sadeleştirme yaparak fonksiyonun köklerini belirlemeliyiz. Örneğin, $g(x)p(y) = (x - 2)^2(y - 13)$ çarpanları için önce $p(y)$ yi sıfır yapacak olan değer yani $y(x) = 13$ belirlenir. Bu değer aynı zamanda

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(13)}{dx} = 0$$

$$g(x)p(y) = (x - 2)^2(13 - 13) = 0$$

olduğundan denklemin her iki tarafını da sağlar. Örnek 2'nin çözümünde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 1}{x + 3}$$

diferensiyel denklemi için $y = 1 + K(x + 3)$ çözümü bulunmuştu ve K sabiti için sıfırdan farklı olma koşulu gerekliydi ($K, \pm e^C$ nin yerine kullanıldığından). Hâlbuki, $K = 0$ olması durumundaki $y = 1$ sabit fonksiyonu da bu diferensiyel denklemin çözümlerinden birisidir. Bu çözümü açıkça göremememizin sebebi ise değişkenlerine ayırma işlemi sırasında eşitliğin her iki tarafının $(y - 1)$ e bölünmüş olmasıdır. (Örneğin, bir çözümün gözden kaçtığı ve $K = 0$ olması durumunda bile bulunamadığı Problem 30'a bakınız.)

Yöntemin Formal Gelişimi

Bu bölümü, değişkenlerine ayırma işlemiyle başlıyoruz.

(2. hafta)